Modul 2.6: Capstone – Server-Übergabe

Anschluss an Modul 2.5

In den Modulen 2.1 bis 2.5 hast du dich im Terminal orientiert, Dateien angelegt, gelesen, bearbeitet, gesucht und Ausgaben in Dateien gesammelt. Jetzt verbindest du diese Fähigkeiten in einem zusammenhängenden Arbeitsauftrag.

Szenario

Dein Kollege Kai hat das Unternehmen verlassen. Du übernimmst seinen Übungsserver. Die Übergabe-Notizen sind vage, Dateien liegen verstreut und die Projektstruktur fehlt. Finde, ordne, repariere und dokumentiere den Zustand.

Du arbeitest nur mit selbst erzeugten Übungsdateien. Lege zuerst die Übungsumgebung mit den Befehlen auf der nächsten Seite an.

> **Caution**
>
> Schreibende und löschende Befehle bleiben in den hier genannten, selbst erzeugten Pfaden. Prüfe vor `mv`, `cp`, `nano`, `>` und `rm` immer den vollständigen Zielpfad. Verwende kein `sudo`.

```
mkdir -p ~/capstone-sandbox/fundstuecke/{config,docs,logs}
mkdir -p ~/ablage
printf 'Projekt Webshop\nConfig liegt verteilt.\n' >          \
~/uebergabe-notizen.txt
printf 'APP_PORT=8080\n' >                                    \
~/capstone-sandbox/fundstuecke/config/app.conf
printf '%s\n' \
  'DB_NAME=webshop_dev' \
  'DB_HOST=localhost' \
  > ~/capstone-sandbox/fundstuecke/config/db.conf
printf '%s\n' \
  '# Webshop' \
  'Uebernommenes Projekt ohne aktuelle Dokumentation.' \
  > ~/capstone-sandbox/fundstuecke/docs/README.md
printf '%s\n' \
  '08:01 GET / 200' \
  '08:02 GET /produkte 200' \
  '08:03 GET /login 200' \
  '08:04 GET /admin 401' \
  '08:05 GET /admin 401' \
  '08:06 GET /produkte 200' \
  '08:07 GET /warenkorb 200' \
  '08:08 GET /checkout 200' \
  '08:09 GET /checkout 500' \
  '08:10 GET /status 200' \
  '08:11 GET /produkte 200' \
  '08:12 GET /login 200' \
  '08:13 ERROR Datenbankverbindung fehlgeschlagen' \
  '08:14 GET /status 200' \
  '08:15 GET / 200' \
  '08:16 GET /produkte 200' \
  '08:17 GET /login 200' \
  '08:18 GET / 200' \
  '08:19 GET /status 200' \
  '08:20 GET / 200' \
  > ~/capstone-sandbox/fundstuecke/logs/access.log
printf 'Wichtige Information\n' > ~/ablage/wichtig.txt
printf 'Kontakte des Teams\n' > ~/ablage/kontakte.txt
printf '# Checkliste\n' > ~/ablage/checkliste.md
touch ~/ablage/alt.tmp ~/ablage/test.tmp
```

1. Überblick verschaffen

Lies zuerst die Übergabe-Notizen:

```
cat ~/uebergabe-notizen.txt
```

Erkunde dein Home-Verzeichnis einschließlich versteckter Dateien:

```
pwd
ls -la ~
```

Erstelle den Ist-Zustand in `~/status.txt`. Der Bericht muss mindestens deinen Benutzernamen, den Hostnamen und eine Auflistung deines Home-Verzeichnisses enthalten:

```
echo "=== Ist-Zustand ===" > ~/status.txt
echo "Benutzer:" >> ~/status.txt
whoami >> ~/status.txt
echo "Hostname:" >> ~/status.txt
hostname >> ~/status.txt
echo "Eintraege im Home-Verzeichnis:" >> ~/status.txt
ls -la ~ >> ~/status.txt
```

Prüfe den Bericht:

```
cat ~/status.txt
```

2. Projektstruktur anlegen

Erstelle unter `~/projekte/webshop/` die Verzeichnisse `src`, `config`, `docs`, `logs` und `backups`. Markiere jedes zunächst leere Verzeichnis mit `.gitkeep`:

```
mkdir -p ~/projekte/webshop/{src,config,docs,logs,backups}
touch ~/projekte/webshop/src/.gitkeep
touch ~/projekte/webshop/config/.gitkeep
touch ~/projekte/webshop/docs/.gitkeep
touch ~/projekte/webshop/logs/.gitkeep
touch ~/projekte/webshop/backups/.gitkeep
```

Prüfe die Struktur mit `tree`, falls vorhanden, sonst mit `find`:

```
if command -v tree >/dev/null 2>&1; then
    tree -a ~/projekte/webshop
else
    find ~/projekte/webshop -print
fi
```

3. Verstreute Dateien finden und einsammeln

Die Übungsdateien liegen unter `~/capstone-sandbox/fundstuecke`. Suche sie mit `find`, bevor du sie verschiebst:

```
find ~/capstone-sandbox/fundstuecke -type f
find ~/capstone-sandbox/fundstuecke -type f -name "app.conf"
find ~/capstone-sandbox/fundstuecke -type f -name "db.conf"
find ~/capstone-sandbox/fundstuecke -type f -name "README.md"
find ~/capstone-sandbox/fundstuecke -type f -name "access.log"
```

Verschiebe die Dateien an ihre neuen Orte:

```
mv ~/capstone-sandbox/fundstuecke/config/app.conf            \
~/projekte/webshop/config/
mv ~/capstone-sandbox/fundstuecke/config/db.conf             \
~/projekte/webshop/config/
mv ~/capstone-sandbox/fundstuecke/docs/README.md             \
~/projekte/webshop/docs/
mv ~/capstone-sandbox/fundstuecke/logs/access.log            \
~/projekte/webshop/logs/
```

Prüfe die neuen Orte:

```
find ~/projekte/webshop -type f -print
```

4. Backup erstellen und Konfiguration anpassen

Lies die Datenbank-Konfiguration zuerst:

```
cat ~/projekte/webshop/config/db.conf
```

Erstelle eine Sicherungskopie:

```
cp ~/projekte/webshop/config/db.conf                    \
~/projekte/webshop/config/db.conf.backup
```

Öffne anschließend die Originaldatei mit `nano`:

```
nano ~/projekte/webshop/config/db.conf
```

Ändere nur `DB_NAME=webshop_dev` zu `DB_NAME=webshop_prod`. Speichere mit `Strg+O`, bestätige den Dateinamen mit `Enter` und verlasse `nano` mit `Strg+X`.

Prüfe Original und Backup:

```
cat ~/projekte/webshop/config/db.conf
cat ~/projekte/webshop/config/db.conf.backup
```

Das Backup muss `DB_NAME=webshop_dev` enthalten, die Originaldatei `DB_NAME=webshop_prod`.

5. Logs untersuchen und Fehlerbericht schreiben

Lies das Log passend zu seiner Länge:

```
head ~/projekte/webshop/logs/access.log
tail ~/projekte/webshop/logs/access.log
less ~/projekte/webshop/logs/access.log
```

Beende `less` mit `q`. Leite die letzten 20 Zeilen in den Fehlerbericht um und hänge eine Zusammenfassung an:

```
tail -n 20 ~/projekte/webshop/logs/access.log >                 \
~/projekte/webshop/docs/fehlerbericht.txt
printf '%s%s\n' \
  'Zusammenfassung: Um 08:13 trat der Fehler ' \
  "'Datenbankverbindung fehlgeschlagen' auf." \
  >> ~/projekte/webshop/docs/fehlerbericht.txt
```

Prüfe den Bericht:

```
cat ~/projekte/webshop/docs/fehlerbericht.txt
```

6. Ablage aufräumen

Verschaffe dir zuerst einen Überblick:

```
ls -la ~/ablage
```

Entferne nur Dateien mit der Endung `.tmp`:

```
find ~/ablage -type f -name "*.tmp" -delete
```

Prüfe, dass die temporären Dateien weg sind und die drei anderen Dateien erhalten blieben:

```
find ~/ablage -maxdepth 1 -type f -print
```

7. Übergabeprotokoll erstellen

Erstelle ein Protokoll mit der finalen Projektstruktur. Verwende wieder `tree`, falls vorhanden, und sonst `find`:

```
if command -v tree >/dev/null 2>&1; then
    tree -a ~/projekte/webshop > ~/uebergabe-protokoll.txt
else
    find ~/projekte/webshop -print > ~/uebergabe-protokoll.txt
fi
echo "" >> ~/uebergabe-protokoll.txt
echo "Projekt: webshop" >> ~/uebergabe-protokoll.txt
printf '%s%s\n' \
  'Durchgefuehrt: Dateien gefunden und einsortiert, ' \
  'db.conf gesichert und auf Produktion angepasst.' \
  >> ~/uebergabe-protokoll.txt
printf '%s%s\n' \
  'Durchgefuehrt: Fehlerbericht aus dem Log erstellt und ' \
  '.tmp-Dateien aus ~/ablage entfernt.' \
  >> ~/uebergabe-protokoll.txt
```

Prüfe das vollständige Protokoll:

```
cat ~/uebergabe-protokoll.txt
```

Abschlusskontrolle

Dein Capstone ist abgeschlossen, wenn:

- `~/status.txt` Benutzername, Hostname und eine Home-Auflistung enthält,
- unter `~/projekte/webshop/` die fünf Verzeichnisse und `.gitkeep`-Dateien vorhanden sind,
- `app.conf`, `db.conf`, `README.md` und `access.log` richtig einsortiert wurden,
- `db.conf.backup` den alten Wert `webshop_dev` enthält,
- `db.conf` den neuen Wert `webshop_prod` enthält,
- `fehlerbericht.txt` den Zeitstempel `08:13` und die Fehlermeldung enthält,
- keine `.tmp`-Dateien mehr in `~/ablage` liegen,
- `wichtig.txt`, `kontakte.txt` und `checkliste.md` erhalten blieben,
- `~/uebergabe-protokoll.txt` die Struktur und die ausgeführten Änderungen dokumentiert.

Zusammenfassung

Du hast alle bisherigen Teilmodule in einem realistischen Arbeitsauftrag verbunden: orientieren, lesen, anlegen, suchen, verschieben, sichern, bearbeiten, analysieren, aufräumen und dokumentieren. Das Ergebnis ist eine nachvollziehbare Server-Übergabe statt einer Sammlung unkontrollierter Einzelbefehle.